Informe: Proyecto de Detección de Equipos de Construcción con YOLOv8

Modulo: Visión Computacional – MAIC
Actividad: M4T3 – Prototipo AECO CV
Estudiante: Ámbar María Figueroa Figari

1. Resumen Ejecutivo

La industria de la construcción utiliza una gran variedad de maquinaria pesada cuya identificación automática puede mejorar la seguridad en obra, el control operativo y el seguimiento de equipos.

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un **prototipo de detección automática de equipos de construcción utilizando el modelo YOLOv8**, aplicando técnicas de aprendizaje profundo para identificar diferentes tipos de maquinaria en imágenes. El flujo de trabajo del proyecto incluyó la preparación del dataset, entrenamiento del modelo, evaluación del desempeño y generación de inferencias sobre nuevas imágenes.

El dataset fue preparado mediante la plataforma **Roboflow**, donde las imágenes fueron anotadas manualmente utilizando bounding boxes que delimitan la ubicación de cada objeto. Las clases utilizadas incluyen diferentes tipos de maquinaria y vehículos comunes en entornos de obra, tales como excavators, dozers, loaders, graders, camiones y otros vehículos auxiliares.

El modelo fue entrenado utilizando la arquitectura **YOLOv8s (small)** del framework Ultralytics. El entrenamiento se ejecutó en **Google Colab utilizando GPU Tesla T4**.

2. Resultados del modelo

Para evaluar modelos de detección de objetos se utilizan métricas como **precision, recall y mean Average Precision (mAP)**.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Métrica	Resultado
Precision	0.53
Recall	0.278
mAP50	0.406
mAP50-95	0.305

La **precisión** en este caso, el valor de 0.53 indica que más de la mitad de las predicciones corresponden a objetos correctamente identificados.

El **recall**, el valor relativamente bajo de recall indica que algunos objetos no son detectados, lo que sugiere la presencia de falsos negativos.

La métrica **mAP50** evalúa la precisión promedio del modelo considerando un umbral de intersección sobre unión (IoU) de 0.5, mientras que **mAP50-95** evalúa el desempeño utilizando un rango más estricto de umbrales, proporcionando una evaluación más robusta del modelo.

La figura siguiente muestra las curvas de entrenamiento del modelo durante las diferentes épocas de entrenamiento.

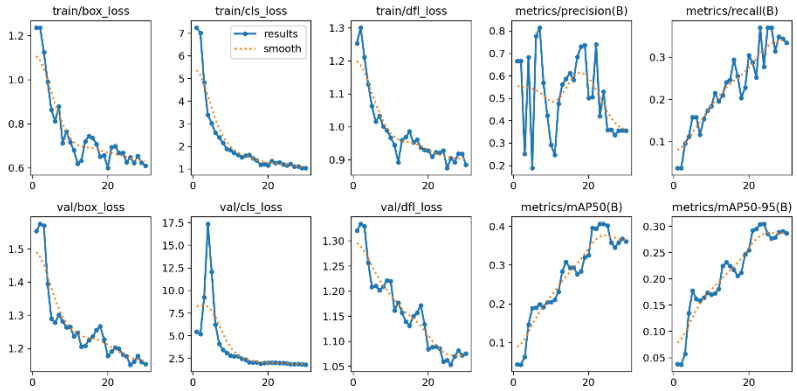

Figura 1. Evolución de las pérdidas y métricas del modelo durante el entrenamiento.

Las curvas muestran una disminución progresiva de las funciones de pérdida, lo que indica que el modelo logró aprender patrones relevantes en los datos de entrenamiento.

La siguiente figura muestra la **matriz de confusión**, la cual permite analizar el comportamiento del modelo para cada clase.

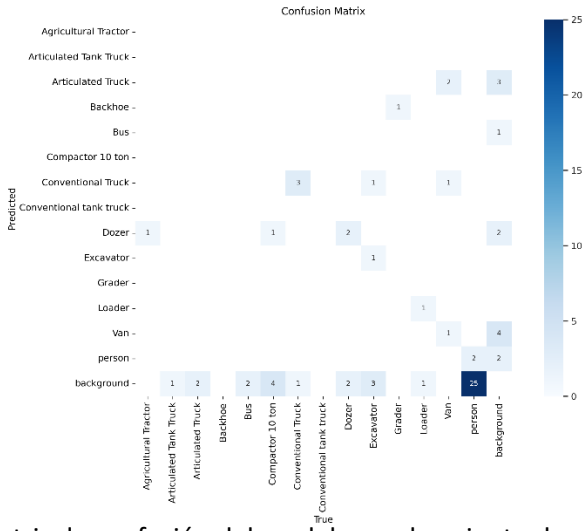

Figura 2. Matriz de confusión del modelo en el conjunto de validación.

Algunas clases presentan mayor precisión que otras, lo cual puede estar relacionado con la cantidad de ejemplos disponibles para cada categoría en el dataset.

Además del análisis cuantitativo, se generaron inferencias sobre imágenes del conjunto de validación y sobre imágenes nuevas no incluidas en el dataset.

3. Limitaciones del modelo

El análisis de las métricas y predicciones permite identificar algunas limitaciones del modelo desarrollado.

En primer lugar, el valor relativamente bajo de **recall** indica que el modelo no detecta todos los objetos presentes en las imágenes.

También se observaron algunos **falsos positivos**, especialmente en situaciones donde diferentes tipos de maquinaria presentan características visuales similares. Por ejemplo, algunos loaders pueden ser confundidos con excavators debido a similitudes estructurales.

Entre las principales causas de estas limitaciones se encuentran:

- tamaño relativamente reducido del dataset
- desbalance entre el número de ejemplos por clase
- variaciones en iluminación y ángulos de captura
- presencia de objetos pequeños o parcialmente visibles

A pesar de estas limitaciones, el modelo desarrollado demuestra la viabilidad de utilizar técnicas de visión computacional para detectar maquinaria en entornos de construcción y constituye un prototipo funcional aplicable al sector AECO.